PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL · INFORME EXPERIMENTAL

De una descripción a una palabra

Diccionario inverso con grafos de asociaciones

¿Podemos encontrar una palabra a partir de su definición?

Comparamos tres centralidades —grado, cercanía e intermediación— y node2vec. Añadimos PageRank como prueba extra y la cercanía reducida de la clase como referencia.

> No hay un modelo que gane siempre. Acertar muchas palabras del corpus de la clase no garantiza acertar otras definiciones.

Recorrido de lectura
01 · Problema y evaluación → 02 · Datos → 03 · Experimentos → 04 · Ejemplo reproducible → 05 · Errores → 06 · Conclusiones
Apéndice · Variantes y extras · Cambiar datos y modelos

Los resultados anteriores conservan las consultas y las condiciones de cada experimento. El ejemplo adicional usa solo desarrollo. **Ejecutar todas las celdas no repite las pruebas ni entrena node2vec.**

```
from pathlib import Path •••
```

```
/Users/dan/Documents/school/lcc/semestre-5/PLN/Proyecto_Diccionario_Invero/entregable_final/.venv/lib/python3.13/site-packages/tqdm/auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update
jupyter and ipywidgets. See https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html
  from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm
```

01 · Qué intentamos resolver

El sistema recibe una descripción en español y devuelve palabras ordenadas de más a menos probables. El grafo conecta palabras por asociación. No distingue sus significados como lo hace un diccionario. Una palabra cercana a las pistas puede no ser la respuesta.

Llamamos **objetivo** a la respuesta correcta. Las **semillas** son las palabras de la descripción que encontramos en el grafo. Para prepararlas usamos lemas: la forma base de cada palabra. Los **alias** son otras respuestas que el dataset acepta.

Descripción → lemas y expresiones → semillas del grafo → ranking → evaluación

Decisión	Para qué sirve
Preparar solo el texto	La búsqueda no recibe la respuesta ni sus alias. Los usamos después para medir los aciertos.
Excluir palabras de la descripción	Evita devolver una pista como si fuera la respuesta.
Separar fuerza y costo	PageRank usa fuerzas. Los recorridos usan costos: una asociación fuerte cuesta menos.
Contar las consultas sin semillas	No quitamos los casos difíciles para mejorar el porcentaje.
Elegir con desarrollo	No usamos prueba para ajustar parámetros ni cambiar el modelo elegido.

Cómo leemos los resultados. Hit@1/3/5 cuenta las consultas con la respuesta entre las primeras 1, 3 o 5 posiciones. No dividimos el acierto entre k. MRR promedia 1 dividido entre la posición, con cero si la respuesta no aparece. Usa toda la lista que devuelve cada método. Separamos los aciertos del objetivo y los que también aceptan alias.

Las barras de cada gráfica usan las mismas consultas. Los intervalos de Wilson son descriptivos: varias definiciones de una palabra no son casos independientes.

02 · Con qué datos trabajamos

NAP y NALC contienen **asociaciones entre palabras**. WordNet, Wiktionary, el corpus de la clase y el equipo aportan **definiciones para las consultas**.

Datos	Para qué los usamos	Límite
NAP + corpus de la clase	Comprobar el sistema con 276 descripciones de 56 conceptos conocidos.	No es una prueba con datos que nunca vimos.
NAP + WordNet	Usar otro vocabulario y otras definiciones.	Sus consultas son distintas de las de NALC.
NALC + Wiktionary	Comparar configuraciones con 1 000 consultas de desarrollo. Reservamos otras 1 000 para prueba.	El archivo preparado tiene más filas que esas muestras.
NALC + WordNet	Probar configuraciones ya fijadas con 971 definiciones.	Antes ya usamos WordNet con NAP.
Equipo	Añadir 49 definiciones escritas a mano.	No es una prueba independiente: algunos conceptos pueden aparecer en otros conjuntos.

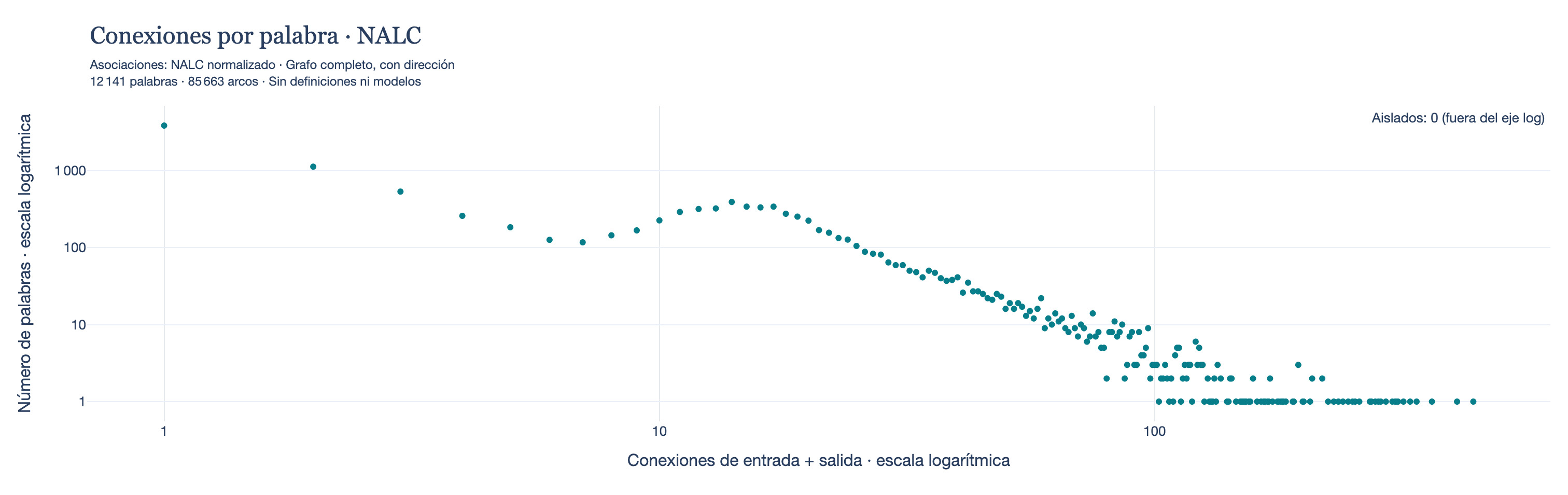
Cómo guardamos las conexiones

En NALC, una asociación de A hacia B no implica otra de B hacia A. Para NAP usamos el grafo de la clase, sin dirección. El código guarda cada conexión en los dos sentidos. Conservamos los nombres originales, una entrada sin palabra y dos conexiones de una palabra consigo misma. Este grafo es `nap_clase`**, no** `nap_normalizado`.

La tabla compara los dos grafos. **La gráfica de abajo muestra solo las conexiones de NALC**, no los aciertos. Sirve para ver cuántas palabras tienen pocas o muchas conexiones. No demuestra que un método vaya a funcionar mejor con definiciones nuevas.

```
grafo_nalc = cargar_grafo("nalc") •••
```

Grafo	Nodos	Arcos	Comp. débiles	Comp. fuertes	Grado de salida medio
NALC	12 141	85 663	1	6 988	7,06
NAP de la clase	4 239	25 742	1	1	6,07


Conexiones por palabra · NALC
Asociaciones: NALC normalizado · Grafo completo, con dirección
12 141 palabras · 85 663 arcos · Sin definiciones ni modelos

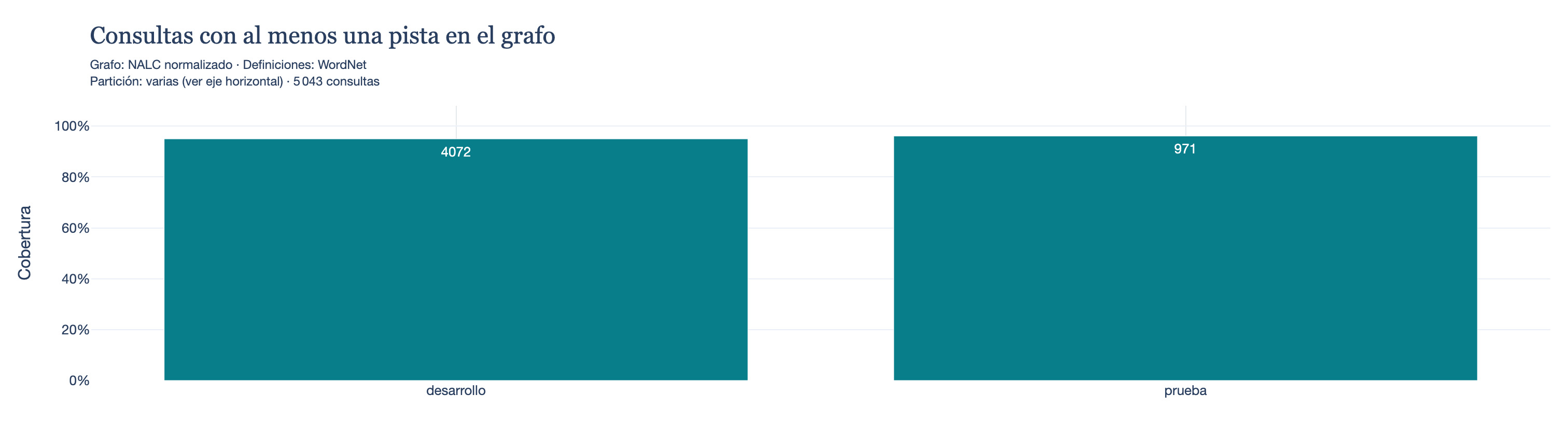
Reconocer una pista no significa acertar la palabra

Una consulta tiene **cobertura** si al menos una palabra sirve como semilla. Eso no garantiza llegar a la respuesta ni devolverla entre las primeras cinco.

En WordNet agrupamos los alias relacionados para separarlos entre desarrollo y prueba. La prueba de NALC también excluye los conceptos que ese proyecto ya usó. NAP y NALC no usan las mismas consultas de WordNet. No podemos comparar sus aciertos consulta por consulta.

```
wordnet_nalc = cargar_definiciones("wordnet", "nalc") •••
```

contexto	particion	n	conceptos	cobertura	semillas_mediana
NALC · WordNet	desarrollo	4 072	2 509	95,0%	2,0
NALC · WordNet	prueba	971	785	96,1%	2,0
NAP · WordNet	desarrollo	1 038	489	68,6%	1,0
NAP · WordNet	prueba	1 575	993	78,0%	1,0
NAP · corpus de la clase	corpus de la clase	276	56	96,4%	3,0


Consultas con al menos una pista en el grafo
Grafo: NALC normalizado · Definiciones: WordNet
Partición: varias (ver eje horizontal) · 5 043 consultas

```
<a id="experimentos"></a>
## 03 · Qué probamos y por qué

### Qué pide la tarea

El PDF pide **al menos tres centralidades**, comparadas en grafo completo y reducido cuando el tamaño lo permita. También pide **node2vec con al menos tres configuraciones**. En nuestra
modalidad B, PageRank es un extra.

| Método | Qué mide | Lugar en el informe |
|:--|:--|:--|
| Grado | Fuerza de las conexiones de una palabra. | Centralidad principal. |
| Cercanía | Costo de llegar a otras palabras. | Centralidad principal. |
| Intermediación | Paso de caminos cortos por una palabra. | Centralidad principal. |
| node2vec | Similitud entre vectores aprendidos con recorridos por el grafo. | Método principal, con tres perfiles. |
| PageRank personalizado | Importancia que se reparte desde las pistas. | Extra, mostrado como referencia. |
| Cercanía reducida de la clase | Referencia reproducida desde las definiciones. | Comparación con el trabajo de la clase. |

**Una configuración no es otro algoritmo.** Completo/reducido, costo inverso/logarítmico y los tres perfiles de node2vec son variantes. Sus resultados están en la tabla completa del apéndice.

Para que las gráficas se puedan leer, mostramos una variante por método: **grafo reducido, costo logarítmico y node2vec local64**. Esta es una regla de presentación, no una elección del mejor
resultado de prueba. No reemplaza la selección histórica.

En las pruebas de NALC solo quedó guardada **intermediación entre pistas sin dirección**, la variante fijada durante el desarrollo. La etiquetamos así: no es la intermediación clásica que
mostramos en desarrollo. No inventamos los resultados que faltan.

Distancias, armónica, spaCy, PageRank contrastivo y RRF fueron exploraciones adicionales. Las separamos en el apéndice. Aunque una centralidad se calcule en el grafo completo, el sistema solo
ordena candidatos cercanos a las pistas.
```

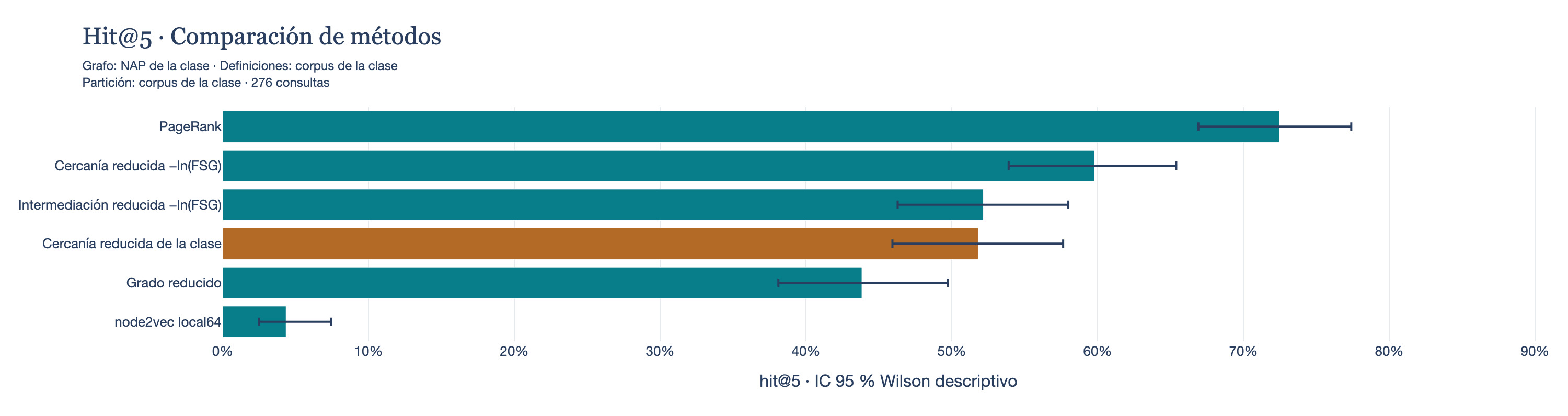
A · Referencia: ¿funciona sobre el corpus de la clase?

Qué probamos. Usamos NAP y las mismas 276 descripciones de la clase. Cada sistema prepara el texto y filtra las respuestas de forma distinta. Comparamos sistemas completos, no solo algoritmos.

Qué observamos. PageRank acierta **200/276 = 72,46 % Hit@5**. Esto no basta para decir que funcionará igual con otras definiciones.

La barra ocre es la **cercanía reducida de la clase con costo de asociación**. Usamos esa referencia porque tuvo el mayor Hit@5 publicado en clase: **143/276 = 51,81 %**. Al ejecutarla desde las definiciones, obtenemos exactamente **61, 118 y 143** aciertos en Hit@1/3/5. No añadimos otras variantes de la clase.

```
comparacion_corpus = filtrar_comparacion(historicos, "nap_clase", "corpus_clase", "benchmark_docente") •••
```


Hit@5 · Comparación de métodos
Grafo: NAP de la clase · Definiciones: corpus de la clase
Partición: corpus de la clase · 276 consultas

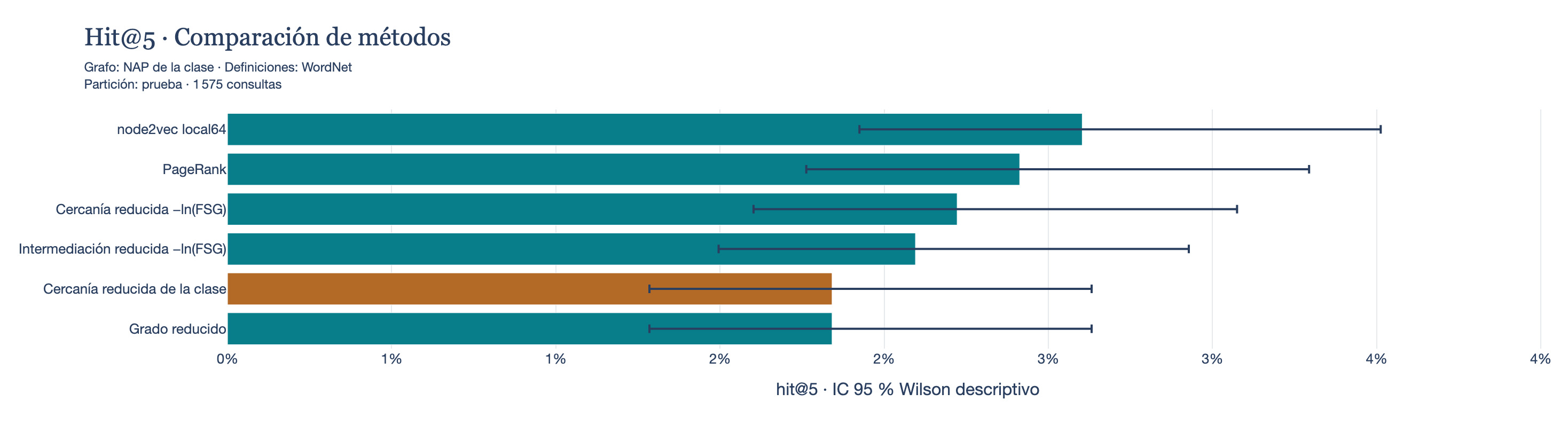
B · Cambio de definiciones: WordNet con NAP

Qué probamos. Usamos las consultas de prueba de WordNet preparadas para NAP.

Qué observamos. PageRank acierta **38/1 575 = 2,41 % Hit@5**, sin aceptar alias. El porcentaje del corpus de la clase no se mantiene.

Qué pudo cambiar. Las definiciones, las respuestas, la cobertura y las conexiones son distintas. El análisis anterior encontró 54/56 objetivos del corpus entre los estímulos de NAP, frente a 47/993 de WordNet. Esto puede dejar a WordNet en desventaja, pero **no prueba una causa única**. Las asociaciones tampoco separan los distintos significados de una palabra.

```
comparacion_nap_wordnet = filtrar_comparacion(historicos, "nap_clase", "wordnet", "prueba") •••
```


Hit@5 · Comparación de métodos
Grafo: NAP de la clase · Definiciones: WordNet
Partición: prueba · 1 575 consultas

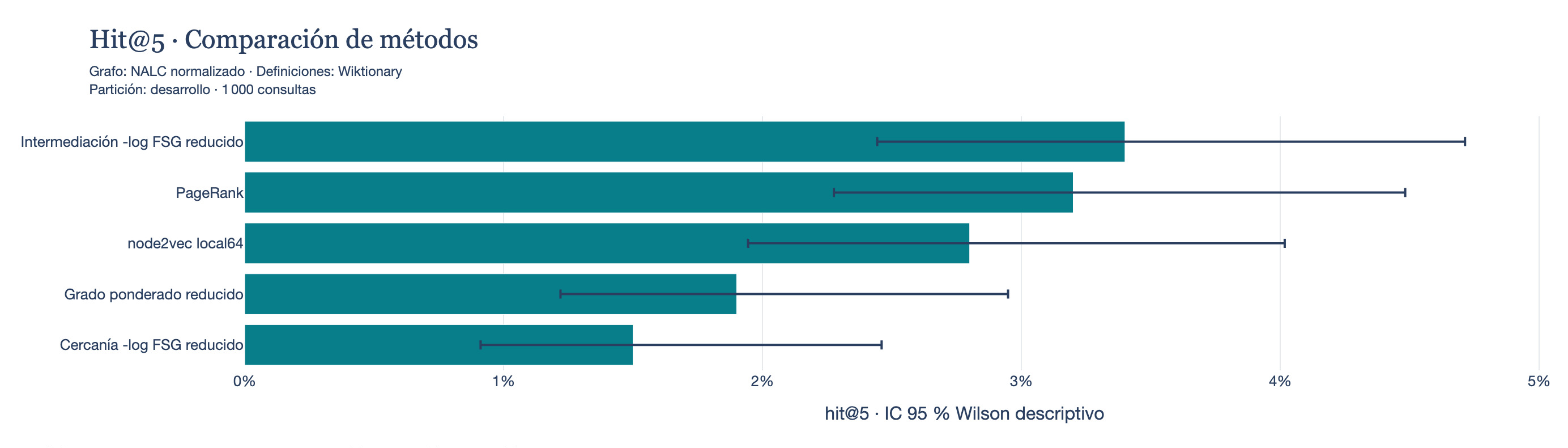
C · Desarrollo NALC: centralidades y node2vec

Qué probamos. Leemos los resultados de **1 000 consultas de desarrollo de Wiktionary**. La gráfica muestra las tres centralidades, node2vec local64 y PageRank. Aquí la intermediación es la clásica, con costo logarítmico en el grafo reducido.

El experimento anterior comparó **24 configuraciones**, incluidas las exploraciones extra. No eran 24 algoritmos exigidos por la tarea. La tabla del apéndice conserva todas las variantes y sus métricas.

No trasladamos estos porcentajes a otra muestra. Si cambiamos las consultas, tenemos que calcular otros resultados.

```
desarrollo_principal = filtrar_comparacion(historicos, "nalc", "wiktionary", "desarrollo") •••
```


Hit@5 · Comparación de métodos
Grafo: NALC normalizado · Definiciones: Wiktionary
Partición: desarrollo · 1 000 consultas

modelo	n	hit@1	hit@3	hit@5	MRR
PageRank	1000	1,00%	2,00%	3,20%	0,0235
Grado ponderado reducido	1000	0,70%	1,30%	1,90%	0,0179
Cercanía -log FSG reducido	1000	0,30%	1,10%	1,50%	0,0143
Intermediación -log FSG reducido	1000	0,70%	2,00%	3,40%	0,0223
node2vec local64	1000	1,40%	2,10%	2,80%	0,0232

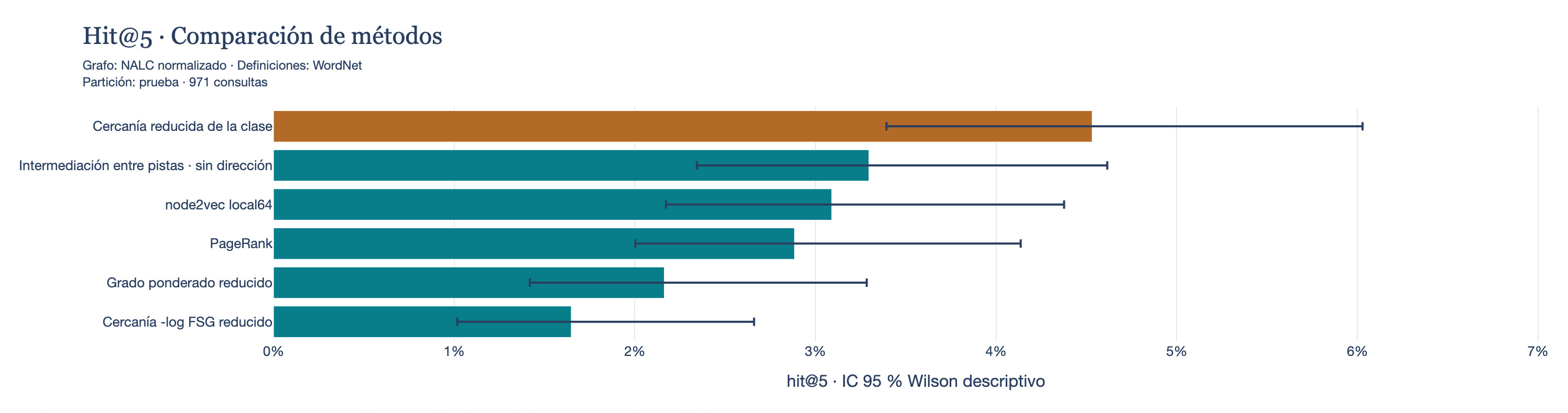
D · Configuraciones fijadas fuera del desarrollo

Control NALC · WordNet

La gráfica usa **971 definiciones de prueba**. Conservamos las variantes ya fijadas para grado, cercanía y node2vec. La intermediación es **entre pistas, sin dirección**, no la clásica. También hay resultados de PageRank y de la referencia de la clase.

Los resultados no permiten atribuir las diferencias frente a NAP solo al grafo: cambian también las consultas. Antes ya usamos WordNet. No lo presentamos como una fuente que nunca vimos.

```
comparacion_wordnet = filtrar_comparacion(historicos, "nalc", "wordnet", "prueba") •••
```


Hit@5 · Comparación de métodos
Grafo: NALC normalizado · Definiciones: WordNet
Partición: prueba · 971 consultas

modelo	n	hit@1	hit@3	hit@5	hit@5_alias	MRR
Intermediación entre pistas · sin dirección	971	1,03%	2,47%	3,30%	3,50%	0,0189
node2vec local64	971	0,82%	2,47%	3,09%	3,19%	0,0233
Grado ponderado reducido	971	0,72%	1,44%	2,16%	2,68%	0,0188
Cercanía -log FSG reducido	971	0,51%	1,13%	1,65%	1,96%	0,0154
PageRank	971	0,93%	1,96%	2,88%	3,30%	0,0218
Cercanía reducida de la clase	971	1,34%	3,09%	4,53%	4,94%	0,0329

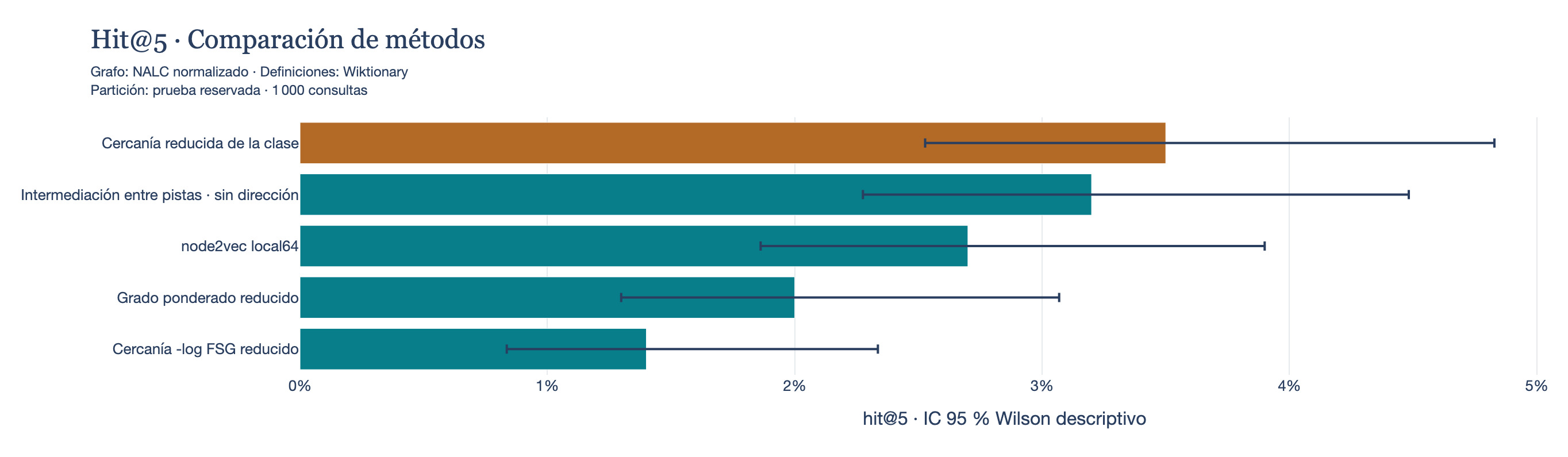
Prueba reservada NALC · Wiktionary

Estas **1 000 consultas** no incluyen conceptos del desarrollo ni de la prueba anterior. Las mantenemos separadas de WordNet.

Aquí tampoco hay resultados guardados de intermediación clásica. Mostramos la variante entre pistas que sí se evaluó. **No hay un resultado histórico de PageRank simple en esta prueba**: por eso no aparece su barra. La evaluación posterior de PageRank está en la matriz del apéndice, con otra preparación del texto.

No usamos la prueba para elegir parámetros ni cambiar la selección histórica.

```
comparacion_reservada = filtrar_comparacion(historicos, "nalc", "wiktionary", "prueba_reservada") •••
```


Hit@5 · Comparación de métodos
Grafo: NALC normalizado · Definiciones: Wiktionary
Partición: prueba reservada · 1 000 consultas

Balance del recorrido

El corpus de la clase es un conjunto conocido, no una prueba independiente. WordNet cambia mucho el resultado. Las pruebas con NALC tampoco permiten comparar grafos consulta por consulta.

Las gráficas resumen **métodos**, no todas sus configuraciones. La tabla del apéndice permite revisar completo/reducido, ambos costos y los tres perfiles de node2vec. No mezclamos poblaciones para ordenar los modelos.

04 · Un ejemplo con el código actual

Guardamos una ejecución con **60 consultas de desarrollo de WordNet y el grafo NALC**. Aquí mostramos solo **node2vec local64 y PageRank**. El archivo original conserva también armónica y RRF.

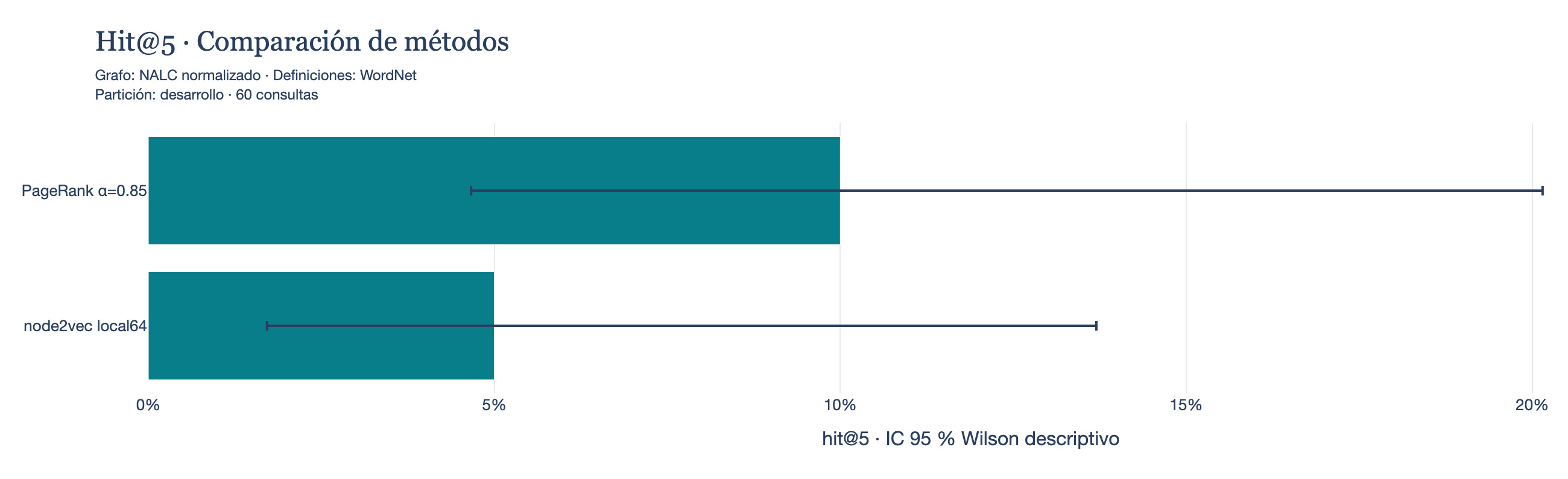
Este ejemplo sirve para revisar resultados y errores, no para elegir otro modelo final. Leemos resultados guardados, sin entrenar ni volver a buscar.

Los tiempos incluyen buscar las consultas en el índice de semillas guardadas. No miden la preparación de textos nuevos.

```
indice_ejemplo = json.loads((RAIZ / "resultados/ejemplo.json").read_text()) •••
```

```
Ejecución: 002894c19d20a55b · tipo: exploratorio
Modo de consulta: reproduccion_historica_por_texto
```

modelo	n	hit@1	hit@3	hit@5	MRR	cobertura
PageRank α=0.85	60	3,33%	8,33%	10,00%	0,0591	96,7%
node2vec local64	60	3,33%	5,00%	5,00%	0,0477	96,7%


Hit@5 · Comparación de métodos
Grafo: NALC normalizado · Definiciones: WordNet
Partición: desarrollo · 60 consultas

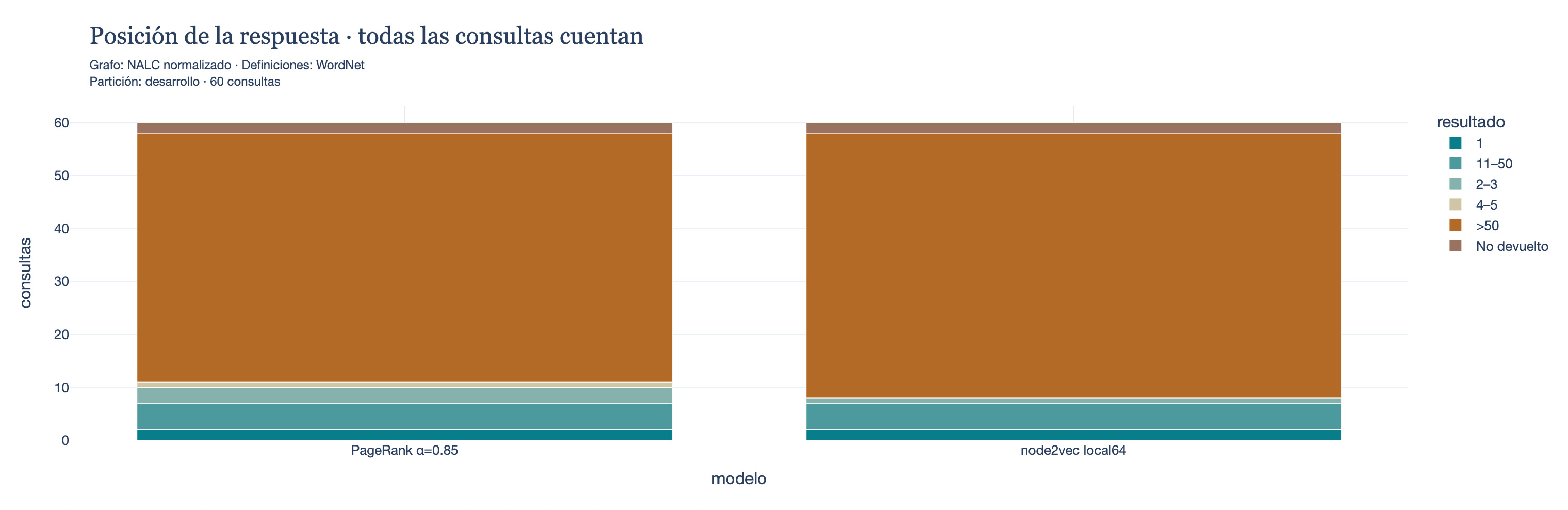
En qué posición aparece la respuesta

Dos métodos pueden fallar las mismas consultas en el top 5 y tener distinto MRR. Uno puede dejar la respuesta más cerca del principio.

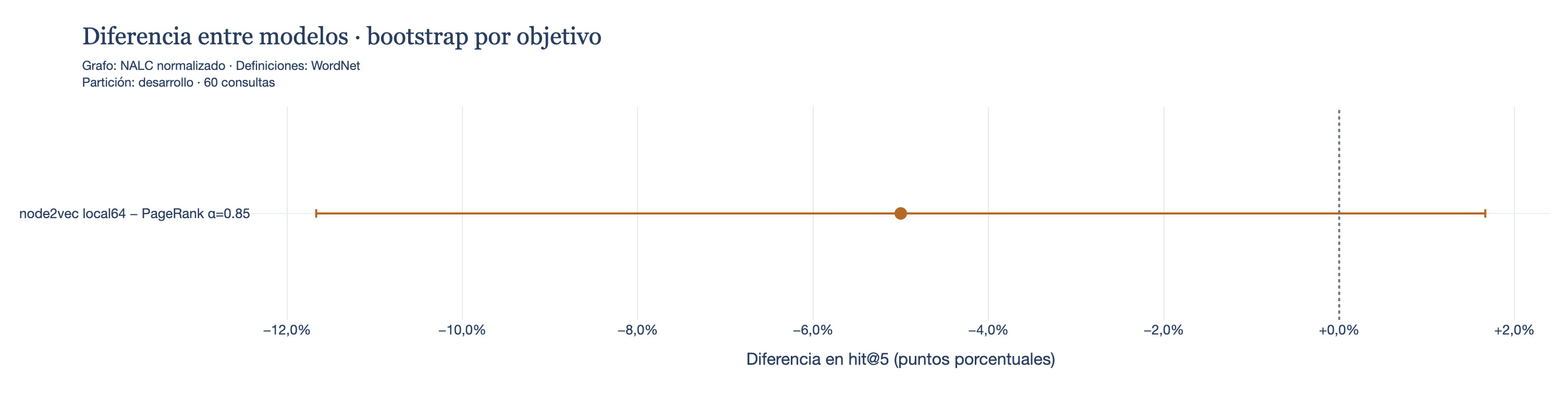
«No devuelto» también cuenta como fallo. Puede ocurrir si la palabra no está en el grafo, si la excluimos o si el método no la devuelve.

Comparamos las mismas consultas. El intervalo usa bootstrap por **objetivos completos**, con todas sus definiciones. Esta muestra pequeña solo ilustra el análisis. También mostramos McNemar por consulta como revisión inicial, sin corregir la dependencia ni las comparaciones múltiples.

```
grafico_posiciones(detalle_ejemplo, **contexto_ejemplo).show() •••
```


Posición de la respuesta · todas las consultas cuentan
Grafo: NALC normalizado · Definiciones: WordNet
Partición: desarrollo · 60 consultas

modelo_a	modelo_b	n	conceptos	diferencia	ic_inferior	ic_superior	p_mcnemar
node2vec local64	PageRank α=0.85	60	60	-5,00%	-11,67%	+1,67%	0,3750


Diferencia entre modelos · bootstrap por objetivo
Grafo: NALC normalizado · Definiciones: WordNet
Partición: desarrollo · 60 consultas

05 · Qué errores quedan por entender

La tabla muestra ocho fallos de node2vec en el ejemplo de desarrollo, ordenados por id. No es una muestra representativa ni una clasificación humana de errores. Podemos revisar la respuesta, la definición, las pistas reconocidas y los primeros cinco resultados.

1. ¿La definición dejó pistas útiles? ¿La respuesta está en el grafo?
2. ¿Las asociaciones conectan las pistas con la respuesta?
3. ¿El método devuelve palabras relacionadas, pero con otro significado?
4. ¿Otra respuesta es un alias aceptado o solo parece razonable?

El código no asigna estas causas. Una respuesta razonable no cuenta como acierto si no coincide con el objetivo o con un alias aceptado.

```
errores = tabla_errores(detalle_ejemplo, MODELO_A, limite=8) •••
```

objetivo	definicion	semillas	fuera_vocabulario	top5	posicion
cosa	una entidad separada y autocontenida	['entidad', 'separado']	['autocontenido']	['divorciado', 'pegado', 'compenetración', 'europea', 'matrimonial']	7 519,000000
arreglar	dar una apariencia pulcra	['apariencia', 'pulcro']	[]	['litio', 'bañar_él', 'bucal', 'hidalguía', 'obsceno']	6 088,000000
allá	dentro de o en ese lugar	['lugar']	[]	['sitio', 'entorno', 'localización', 'donde', 'retiro']	241,000000
auge	avance de alguna acción	['acción', 'avance']	[]	['consola', 'caja_tonto', 'hobby', 'operar', 'tráiler']	1 927,000000
fijo	preciso explícito y claramente definido	['preciso']	['claramente', 'definido', 'explícito']	['senado', 'interesado', 'súplica', 'candidato', 'oculto']	3 171,000000
ver	deliberar o decidir	['decidir']	['deliberar']	['sencillez', 'determinación', 'sayo', 'facilidad', 'básico']	8 278,000000
derivar	deducir por lógica	['deducir', 'lógica']	[]	['calculadora', 'matriz', 'conclusión', 'probabilidad', 'cálculo']	10 963,000000
ofrecer	contar voluntariamente	['contar']	['voluntariamente']	['enanito', 'cenicienta', 'blancaniev', 'narrar', 'número']	66,000000

06 · Qué concluimos

Qué comparamos. Grado, cercanía, intermediación y node2vec forman la comparación principal. PageRank es un extra. La cercanía reducida de la clase es la referencia.

Qué no se mantuvo. El porcentaje alto del corpus de la clase no se repitió con WordNet. Un grafo grande no garantiza acertar. Reconocer alguna pista tampoco.

Qué podemos explicar. La cobertura, las conexiones, las definiciones y sus significados pueden influir. No separamos el efecto de cada factor. No podemos atribuir los cambios a una sola causa.

Qué queda abierto. Las pruebas guardadas de NALC no incluyen intermediación clásica. También falta clasificar errores con personas y probar fuentes y conceptos nuevos. No presentamos ese trabajo como terminado.

> Para interpretar un porcentaje necesitamos saber qué consultas usamos, cómo las preparamos y qué condiciones tiene cada comparación.

Apéndice · Variantes y exploraciones extra

Tabla completa de configuraciones

Conservamos **154 resúmenes históricos** en los archivos de procedencia. Esta tabla muestra las configuraciones del sistema y la única referencia de la clase, agrupadas por población. Incluye las variantes de costo, completo/reducido y los tres perfiles **local64, neutral64 y explorador64** de node2vec.

Las otras variantes de la clase `clase_…` siguen en los archivos originales, no en las comparaciones. Un resumen anterior daba 62 aciertos Hit@1 para la referencia. El notebook publicado y nuestra reproducción coinciden en **61**, no 62.

Qué elegimos en la exploración anterior

RRF (Reciprocal Rank Fusion) combina dos listas: **armónica sin dirección y spaCy**, con igual peso y k=60. spaCy usa los vectores de las semillas, no de toda la descripción. Es una exploración extra, no uno de los métodos mínimos de la tarea.

En desarrollo NALC/Wiktionary, RRF obtuvo **76/1 000 = 7,60 % Hit@5**, frente a 5,60 % del PageRank contrastivo y 5,50 % de spaCy. Por eso fue el modelo elegido entonces. Conservamos esa decisión histórica, sin presentarla como una selección entre los métodos principales de este informe.

En WordNet NALC obtuvo **97/971 = 9,99 %**, o **103/971 = 10,61 %** con alias. En Wiktionary reservado obtuvo **62/1 000 = 6,20 %**, frente a **64/1 000 = 6,40 %** del contraste sin dirección. RRF tuvo mayor MRR en esa tabla. Dos aciertos más no prueban una diferencia significativa ni justifican elegir de nuevo con la prueba.

```
columnas_variantes = ["grafo", "dataset", "particion", "modelo", "n", "hit@1", "hit@3", "hit@5", "MRR", "cobertura"] •••
```

grafo	dataset	particion	modelo	n	hit@1	hit@3	hit@5	MRR	cobertura
NALC normalizado	equipo	complemento manual	Armónica no dirigido	49	28,57%	46,94%	55,10%	0,4166	100,0%
NALC normalizado	equipo	complemento manual	Cercanía -log FSG reducido	49	12,24%	40,82%	48,98%	0,2995	100,0%
NALC normalizado	equipo	complemento manual	Distancia -log FSG	49	28,57%	44,90%	67,35%	0,4325	100,0%
NALC normalizado	equipo	complemento manual	Fusión RRF	49	8,16%	32,65%	46,94%	0,2634	100,0%
NALC normalizado	equipo	complemento manual	Grado ponderado reducido	49	32,65%	55,10%	67,35%	0,4661	100,0%
NALC normalizado	equipo	complemento manual	PageRank contrastivo no dirigido	49	14,29%	22,45%	44,90%	0,2652	100,0%
NALC normalizado	equipo	complemento manual	Semántica spaCy	49	6,12%	8,16%	8,16%	0,0936	100,0%
NALC normalizado	equipo	complemento manual	Intermediación entre pistas · sin dirección	49	26,53%	36,73%	44,90%	0,3485	100,0%
NALC normalizado	equipo	complemento manual	node2vec local64	49	2,04%	2,04%	6,12%	0,0456	100,0%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Armónica dirigido	1000	1,20%	2,30%	3,50%	0,0256	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Armónica no dirigido	1000	1,00%	3,20%	4,60%	0,0342	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Cercanía -log FSG completo	1000	0,10%	0,20%	0,90%	0,0088	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Cercanía -log FSG reducido	1000	0,30%	1,10%	1,50%	0,0143	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Cercanía 1/FSG completo	1000	0,10%	0,40%	1,00%	0,0096	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Cercanía 1/FSG reducido	1000	0,30%	0,80%	1,40%	0,0134	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Distancia -log FSG	1000	0,90%	2,50%	3,50%	0,0256	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Distancia 1/FSG	1000	0,90%	2,30%	3,00%	0,0221	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Fusión RRF	1000	2,70%	5,30%	7,60%	0,0549	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Grado ponderado completo	1000	0,00%	0,40%	0,50%	0,0086	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Grado ponderado reducido	1000	0,70%	1,30%	1,90%	0,0179	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Intermediación -log FSG completo	1000	0,40%	0,60%	1,00%	0,0121	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Intermediación -log FSG reducido	1000	0,70%	2,00%	3,40%	0,0223	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Intermediación 1/FSG completo	1000	0,50%	0,50%	1,40%	0,0133	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Intermediación 1/FSG reducido	1000	0,80%	2,10%	3,10%	0,0229	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	PageRank	1000	1,00%	2,00%	3,20%	0,0235	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	PageRank contrastivo dirigido	1000	1,10%	2,90%	3,80%	0,0307	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	PageRank contrastivo no dirigido	1000	1,70%	4,00%	5,60%	0,0455	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Semántica spaCy	1000	2,60%	4,20%	5,50%	0,0424	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Subconjunto dirigido	1000	1,30%	2,40%	3,40%	0,0228	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	Intermediación entre pistas · sin dirección	1000	1,50%	3,00%	3,70%	0,0247	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	node2vec explorador64	1000	0,80%	2,10%	2,80%	0,0203	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	node2vec local64	1000	1,40%	2,10%	2,80%	0,0232	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	desarrollo	node2vec neutral64	1000	0,60%	1,60%	2,20%	0,0166	98,5%
NALC normalizado	Wiktionary	prueba reservada	Armónica no dirigido	1000	1,20%	3,00%	3,90%	0,0338	98,1%
NALC normalizado	Wiktionary	prueba reservada	Cercanía reducida de la clase	1000	0,70%	2,50%	3,50%	0,0246	98,8%
NALC normalizado	Wiktionary	prueba reservada	Cercanía -log FSG reducido	1000	0,10%	0,80%	1,40%	0,0121	98,1%
NALC normalizado	Wiktionary	prueba reservada	Distancia -log FSG	1000	1,00%	2,00%	3,30%	0,0258	98,1%
NALC normalizado	Wiktionary	prueba reservada	Fusión RRF	1000	2,60%	4,60%	6,20%	0,0517	98,1%
NALC normalizado	Wiktionary	prueba reservada	Grado ponderado reducido	1000	0,10%	1,40%	2,00%	0,0150	98,1%
NALC normalizado	Wiktionary	prueba reservada	PageRank contrastivo no dirigido	1000	2,30%	4,80%	6,40%	0,0499	98,1%
NALC normalizado	Wiktionary	prueba reservada	Semántica spaCy	1000	0,90%	2,50%	4,00%	0,0268	98,1%
NALC normalizado	Wiktionary	prueba reservada	Intermediación entre pistas · sin dirección	1000	0,90%	2,40%	3,20%	0,0196	98,1%
NALC normalizado	Wiktionary	prueba reservada	node2vec local64	1000	0,40%	1,50%	2,70%	0,0154	98,1%
NALC normalizado	WordNet	desarrollo	Armónica no dirigido	4 072	1,82%	5,03%	7,24%	0,0489	95,0%
NALC normalizado	WordNet	desarrollo	Cercanía -log FSG reducido	4 072	0,71%	1,84%	2,97%	0,0217	95,0%
NALC normalizado	WordNet	desarrollo	Distancia -log FSG	4 072	1,62%	3,49%	4,62%	0,0361	95,0%